

# Brain & Mind

## B&M News

- “세계에서 가장 빠르게 증가하는 뇌질환은 파킨슨병”
- 면역요법의 다음 목표: “더 안전하게, 덜 번거롭게”
- HSV1가 TREM2의 항바이러스 신호를 침묵시킨다.
- 만성 코로나19 증후군(Long COVID Symptoms)의  
신경학적 증상에 대한 설명

## “세계에서 가장 빠르게 증가하는 뇌질환은 파킨슨병”

뉴욕 로체스터 대학의 Ray Dorsey, MD 신경과 교수가 “세계에서 가장 빠르게 증가하는 뇌질환은 파킨슨병이고, 그 원인은 화학물질인 테트라클로로에틸렌(TCE)이다”라고 발표했다. 국제 연구팀은 이전 연구를 검토해 교정액, 페인트 제거제, 충 청소제, 에어로졸 청소제, 드라이클리닝 등에서 사용되는 화학물질인 테트라클로로에틸렌(TCE)이 파킨슨병과 최대 500%까지 연관되어 있다는 결과를 얻었다고 발표했다.

테트라클로로에틸렌(TCE)은 1864년 처음 실험실에서 합성되어 1920년 상용 생산이 시작되었다. TCE는 냉매, 전자 제품 청소 및 엔진 부품 윤활제 등 산업, 상업, 군사 및 의학적으로 끝없이 활용되었으며, TCE가 사용된 소비자 제품으로는 타자용 교정액, 도로 제거제, 충 손잡이 청소제, 에어로졸 청소제 등이 있다. 1970년대까지는 커피에서 카페인을 제거하기 위해서도 사용되었다. 현재는 드라이클리닝 등의 용도로 사용되는 비슷한 화학물질인 페르클로로에틸렌(PCE)이 더 널리 사용되고 있으나, 연구진은 산소 부족 조건에서 페르클로로에틸렌은 자주 TCE로 변환되며 “독성이 유사할 수 있다”라고 언급했다. 연구진은 “많은 유전적 변이와 다른 환경 독소들과 마찬가지로 TCE도 세포의 미토콘드리아를 손상시킨다. TCE와 PCE는 공통의 대사체를 통해 그 독성을 매개한다”라고 밝혔다. 두 화합물 모두 지방 친화성이 강해 뇌와 신체 조직에 쉽게 분포하며, 높은 용량에서 미토콘드리아 기능 장애를 유발하는 것으로 연구자들은 가설을 세웠다.

1960년대 초반부터 TCE와 파킨슨병 간의 연관성을 보인 연구가 있었다. 동물 실험에서 TCE는 도파민성 뉴런의 선택적 손실을 유발했다. TCE에 노출된 쥐의 Substantia nigra에 PD와 관련된 신경병리 소견이 나타났다. 도파민성 뉴런은 미토콘드리아 신경독소에 특히 민감하므로 이것이 PD와의 연결을 부분적으로 설명할 수 있다.

Ray Dorsey, MD 신경과 교수는 “수많은 사람들이 수 세대에 걸쳐 화학물질인 테트라클로로에틸렌(TCE)과 연관된 암 및 기타 질병으로 인해 사망했으며, 파킨슨병은 이 물질과 관련된 최신 증상일 수 있다. 이러한 화학물질을 금지하고 오염된 지역을 제한하며, 위험에 노출된 가정, 학교 및 건물로부터 보호하면 파킨슨병이 드물어지는 세상을 만들 수 있다”라고 말했다.

### 〈참고문헌〉

Journal of Parkinson's Disease (2023;13(2): 203–18.)

# 면역요법의 다음 목표: “더 안전하게, 덜 번거롭게”

항아밀로이드 면역요법은 두 가지 형태의 FDA 승인으로 마일스톤을 달성했지만, 경쟁은 아직 끝나지 않았다. 스웨덴 고텐버그에서 2023년 3월 28일부터 4월 1일까지 열린 International Conference on Alzheimer's and Parkinson's Diseases (AD/PD)에서 연구자들은 면역요법이 AD의 표준 치료가 될 수 있기까지 남아있는 난제들을 열거했다. 보스턴 Brigham and Women's Hospital의 의사 Dennis Selkoe는 개회식에서 안전성을 개선하고 부작용 위험이 높은 환자 유형을 파악하며 치료를 더 편리하게 만들어야 한다고 말했다. 또한, 초기 AD 환자들에게 이러한 치료가 실질적인 이점을 제공하는지에 대한 자료 수집을 계속해야 한다고 강조했다.

AD/PD 학회에서 이러한 문제들에 대해 다양한 발표가 있었다. 레카네맵(Lecanemab)의 Clarity 제3상 임상시험에서 주관적 삶의 질 평가는 임상적 유의성을 새롭게 보여주었다. Clarity 데이터는 위험성 측면에서 항응고제를 복용하는 환자들이 면역치료의 가장 심각한 부작용인 대뇌 출혈을 더 자주 겪는 것으로 보고했으며, 새로운 걱정 사항 권고에서는 이러한 환자군에 대한 약물 처방을 금기할 것을 제안했다.

Eli Lilly 연구원들은 도나네맵(donanemab)의 두 가지 부작용, 주입반응(infusion reaction)과 항약물항체(antidrug antibody)에 관한 데이터를 공유하고, 이러한 단점이 없는 후속 제품인 렘터네투크(remternetug)을 선보였다.

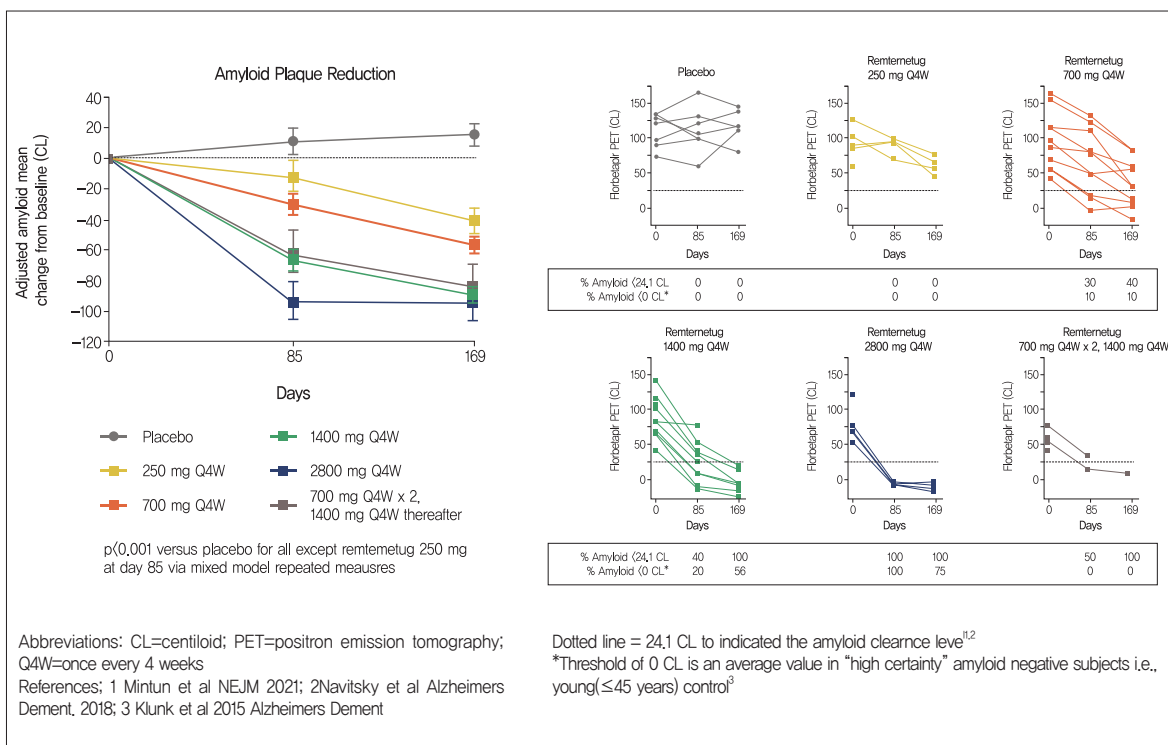


그림 1. Vanishing Plaques. Remternetug mopped up amyloid with a speed that varied by dose (left); spaghetti plots show how many people on each dose became amyloid-negative within six months (right). [Courtesy of Yan Jin, Eli Lilly.]

마지막으로, 프로테나(Prothena) 연구에서는 이전 분자들보다 더 적은 용량으로, 덜 자주 투여하게 되는 새로운 항체 PRX012 임상 1상을 발표했으며, 이를 통해 환자의 치료 부담을 덜어줄 수 있을 것으로 기대된다.

University College London의 Nick Fox 교수는 “인지력 저하는 우리 시대의 과제입니다”라고 말했다. 아울러 “오늘날 살아 있는 세 명 중 한 명에서 치매 증상이 발병할 것이고, 그중 절반이 나머지 환자들을 돌보아야 할 것으로 예상됩니다. 이러한 새로운 치료법이 앞으로의 전망을 바꿀 수 있을 것으로 믿습니다. 우리는 기능을 오래 보존하고, 희망을 제공하며, 치매에 대한 마인드를 바꿀 기회가 있습니다. 더 이상 비관적이지 않습니다”라고 말했다.

#### 〈참고문헌〉

Series – International Conference on Alzheimer’s and Parkinson’s Diseases 2023.

## HSV1가 TREM2의 항바이러스 신호를 침묵시킨다.

단순헤르페스바이러스1형(HSV-1)은 삼차신경절 신경의 유전체로 통합되어 수십 년간 잠복 상태를 유지하면서, 일생 동안 구강발진(cold sore)으로 재발될 수 있다. 이 바이러스 감염은 알츠하이머병 발병 위험과 역학적으로 연관되어 있다. 전 세계에서 많은 연구자들이 알츠하이머병의 원인 중 하나로 제기된 헤르페스바이러스 가설을 검증하기 위해 노력하고 있으며, 최근 한 연구실에서 TREM2 신호전달이 이러한 가설을 뒷받침하는 결과를 보고했다.

미세아교세포 수용체는 세포가 HSV-1 감염에 대항하는 데 도움을 주고, 바이러스는 감염 후 TREM2에 의해 유발되는 항바이러스 신호를 침묵시킨다. AD/PD 학회에서 스웨덴 고텐버그 대학의 Stefanie Fruhwürth 박사는 TREM2 결핍이 헤르페스 감염에 더 취약해지도록 만들며, 그 결과 헤르페스에 감염된 미세아교세포는 TREM2 경로 및 후속 항바이러스 감지 경로의 유전자를 감소시켜 감염된 뉴런을 탐지하고 제거하는 능력이 감소된다는 것을 발표했다. HSV는 미세아교세포에서 TREM2 경로를 차단하여 타고난 항바이러스 작용을 방해한다.

그 외에도, 구강발진이 더 잘 발생하는 C21ORF91 유전 변이가 있는 사람들이 알츠하이머병의 위험성이 높다는 발표도 있었으며, ApoE4를 보유한 경우 숙주세포에서 HSV 입자가 싹트도록 도와준다는 발표도 있었다.

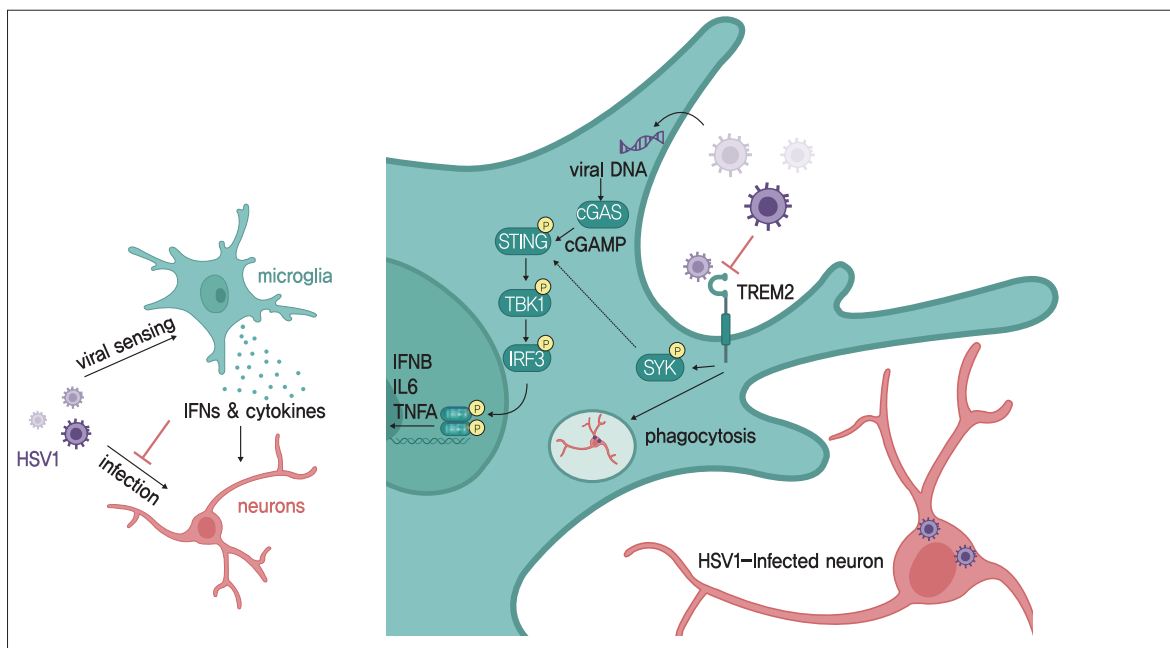


그림 2. HSV Halts Antiviral Cascade. When HSV infects neurons (left), microglia sense the virus and spew interferons and cytokines. Within microglia (right), the DNA sensor cGAS detects HSV DNA, activating the antiviral STING pathway to increase transcription of interferon- $\beta$ , interleukin-6, and tumor necrosis factor- $\alpha$ . But HSV turns down TREM2 signaling, hobbling both the STING cascade and phagocytosis of infected neurons. [Courtesy of Fruhwürth et al., bioRxiv, 2022.]

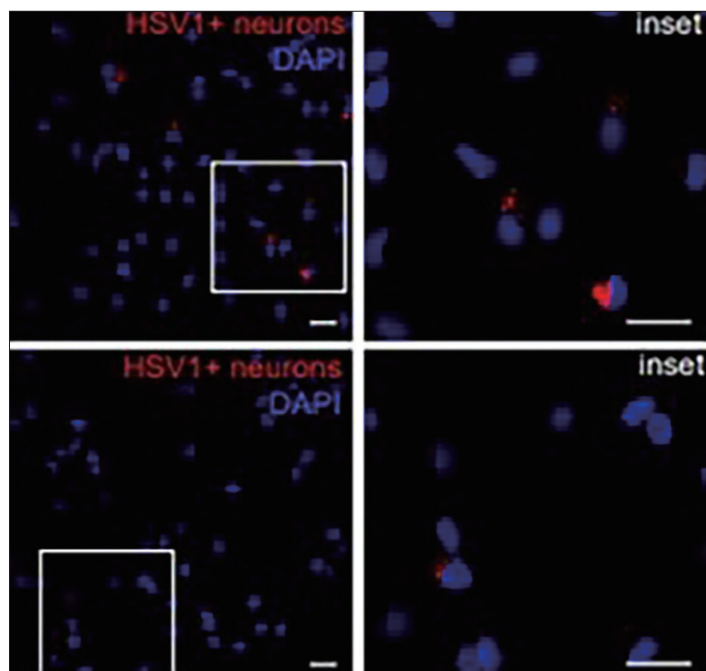


그림 3. Less TREM2, Less Appetite. Compared to wild-type human microglia (top), TREM2 knockdown cells (bottom) phagocytosed fewer HSV1-infected neurons (red). [Courtesy of Fruhwürth et al., bioRxiv, 2022.]

## 만성 코로나19 증후군(Long COVID Symptoms)의 신경학적 증상에 대한 설명

미국 신경과학회 연례회의에서 발표된 연구에 따르면, 만성 코로나19 증후군의 신경학적 증상은 ‘항원 각인(antigenic imprinting)’ 현상 때문일 수 있다고 한다. 항원 각인은 이전에 경험한 바이러스 감염에 대한 항체를 만드는 현상으로, 이는 코로나19 이후의 신경학적 후유증의 원인이 될 수 있다고 Ragon Institute의 연구원인 Marianna Spatola박사는 설명했다.

COVID-19의 급성기 이후 수개월 동안 평가한 112명의 환자를 대상으로 한 연구에서 18명이 지속적인 신경기능 장애를 경험했는데, 이들은 94명의 후유증이 없었던 환자들에 비해 SARS-CoV2에 대한 항체 반응이 낮았으나, 다른 코로나 바이러스에 대한 항체 반응이 상대적으로 높았다. 이런 패턴은 60년 전 처음 소개된 ‘항원 원죄(original antigenic sin)’라는 개념과 일치하는 것이다. 면역 시스템 경로에서 처음 만난 바이러스 항원이 각인 되어, 이후의 후속 항체 반응을 지배한다는 것이다.

Spatola박사의 데이터에서 SARS-CoV2 감염 후 신경학적 후유증을 겪는 환자들의 뇌척수액에서는 다른 코로나 바이러스에 대한 면역 반응이 높고, SARS-CoV2에 대한 반응이 상대적으로 낮아 이러한 항원 각인의 역할을 뒷받침한다.

현재 SARS-CoV2 감염 후 신경학적 후유증은 임상적 진단이며, 이를 위한 생물표지자 식별 연구가 진행 중이다. 아직까지는 초기 연구로 COVID-19 증상 해결 후 2~4개월에 신경학적 후유증이 발생한 사람들과 그렇지 않은 사람들을 비교하였고, 6~8개월까지 추적관찰이 되었으나 결론을 내리기엔 관찰 기간이 너무 짧다.

해당 연구는 비록 표본 크기가 작지만 SARS-CoV2 감염 후 신경학적 후유증의 병태생리를 이해하는데 중요한 데이터를 제공하며, 항원 각인의 개념이 이를 구분하는데 도움이 될 수 있다고 제시했다. 하지만 이 연구는 아직 초기 단계이며, 가설을 지원하는 추가적인 변수 탐색과 더 큰 표본 크기가 필요하다고 본다.

### 〈참고문헌〉

Explanation Proposed for Long-COVID Symptoms in the CNS – Medscape – Apr 25, 2023.